
QA assessment Scholt Energy

A game of Werewolves

Dyon van Vreumingen

- ▶ Formulering van weerwolven als stochastisch proces

- ▶ Formulering van weerwolven als stochastisch proces
- ▶ Exacte oplossing voor het makkelijke geval (44 spelers)

- ▶ Formulering van weerwolven als stochastisch proces
- ▶ Exacte oplossing voor het makkelijke geval (44 spelers)
 - ▶ Dynamisch programmeren

- ▶ Formulering van weerwolven als stochastisch proces
- ▶ Exacte oplossing voor het makkelijke geval (44 spelers)
 - ▶ Dynamisch programmeren
- ▶ Oplossingsrichtingen voor het moeilijke geval (veel spelers)

- ▶ Formulering van weerwolven als stochastisch proces
- ▶ Exacte oplossing voor het makkelijke geval (44 spelers)
 - ▶ Dynamisch programmeren
- ▶ Oplossingsrichtingen voor het moeilijke geval (veel spelers)
 - ▶ Continue meestervergelijking

- ▶ Formulering van weerwolves als stochastisch proces
- ▶ Exacte oplossing voor het makkelijke geval (44 spelers)
 - ▶ Dynamisch programmeren
- ▶ Oplossingsrichtingen voor het moeilijke geval (veel spelers)
 - ▶ Continue meestersvergelijking
 - ▶ Weerwolves als Itô-proces

Weerwolven als stochastisch proces

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Het spel wordt gespeeld over een aantal ronden. In elke ronde

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Het spel wordt gespeeld over een aantal ronden. In elke ronde

(1) kiezen de wolven een dorpeling om op te eten

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Het spel wordt gespeeld over een aantal ronden. In elke ronde

- (1) kiezen de wolven een dorpeling om op te eten
- (2) kiest de gehele groep een speler om te verwijderen

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Het spel wordt gespeeld over een aantal ronden. In elke ronde

- (1) kiezen de wolven een dorpeling om op te eten
- (2) kiest de gehele groep een speler om te verwijderen

De wolven winnen als er geen dorpelingen meer over zijn

De dorpelingen winnen als er geen wolven meer over zijn

Een groep spelers speelt samen weerwolven

Sommigen van de spelers zijn weerwolf, de rest dorpeling

De dorpelingen weten niet wie de wolven zijn

Het spel wordt gespeeld over een aantal ronden. In elke ronde

- (1) kiezen de wolven een dorpeling om op te eten
- (2) kiest de gehele groep **uniform willekeurig** een speler om te verwijderen

De wolven winnen als er geen dorpelingen meer over zijn

De dorpelingen winnen als er geen wolven meer over zijn

Vraag:

bij hoeveel wolven hebben de wolven en de dorpelingen (ongeveer)
evenveel kans om te winnen?

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is
- ▶ W_t : het aantal wolven dat na de t -de ronde over is

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is
- ▶ W_t : het aantal wolven dat na de t -de ronde over is
- ▶ D_0 : het aantal dorpelingen aan het begin van het spel

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is
- ▶ W_t : het aantal wolven dat na de t -de ronde over is
- ▶ D_0 : het aantal dorpelingen aan het begin van het spel
- ▶ W_0 : het aantal wolven aan het begin van het spel

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is
- ▶ W_t : het aantal wolven dat na de t -de ronde over is
- ▶ D_0 : het aantal dorpelingen aan het begin van het spel
- ▶ W_0 : het aantal wolven aan het begin van het spel

Aannames:

- ▶ we beginnen met een even aantal spelers ($D_0 + W_0$ is even)

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Variabelen:

- ▶ t : het aantal gespeelde rondes ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- ▶ D_t : het aantal dorpelingen dat na de t -de ronde over is
- ▶ W_t : het aantal wolven dat na de t -de ronde over is
- ▶ D_0 : het aantal dorpelingen aan het begin van het spel
- ▶ W_0 : het aantal wolven aan het begin van het spel

Aannames:

- ▶ we beginnen met een even aantal spelers ($D_0 + W_0$ is even)
- ▶ we beginnen met meer dorpelingen dan wolven ($W_0 < D_0$)

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

In elke ronde twee mogelijkheden:

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

In elke ronde twee mogelijkheden:

- ▶ een dorpeling opgegeten en een dorpeling verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 2, W_t = W_{t-1}$$

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

In elke ronde twee mogelijkheden:

- ▶ een dorpeling opgegeten en een dorpeling verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 2, W_t = W_{t-1}$$

- ▶ een dorpeling opgegeten en een wolf verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 1, W_t = W_{t-1} - 1$$

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

In elke ronde twee mogelijkheden:

- ▶ een dorpeling opgegeten en een dorpeling verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 2, W_t = W_{t-1}$$

- ▶ een dorpeling opgegeten en een wolf verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 1, W_t = W_{t-1} - 1$$

Dorpelingen winnen na de t -de ronde als $W_t = 0$

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

In elke ronde twee mogelijkheden:

- ▶ een dorpeling opgegeten en een dorpeling verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 2, W_t = W_{t-1}$$

- ▶ een dorpeling opgegeten en een wolf verwijderd:

$$D_t = D_{t-1} - 1, W_t = W_{t-1} - 1$$

Dorpelingen winnen na de t -de ronde als $W_t = 0$

Wolven winnen na de t -de ronde als $W_t = D_t$

(dorpelingen kunnen dan onmogelijk meer winnen!)

We modelleren het spel als een **stochastisch proces**

Kansverdeling:

$$P(D_t = D_{t-1} - 2, W_t = W_{t-1}) = \frac{D_{t-1} - 1}{D_{t-1} - 1 + W_{t-1}}$$

$$P(D_t = D_{t-1} - 1, W_t = W_{t-1} - 1) = \frac{W_{t-1}}{D_{t-1} - 1 + W_{t-1}}$$

Twee stochastische variabelen (D_t en W_t) bijhouden is onhandig

Twee stochastische variabelen (D_t en W_t) bijhouden is onhandig

Daarom wissel van variabelen:

Twee stochastische variabelen (D_t en W_t) bijhouden is onhandig

Daarom wissel van variabelen:

- ▶ $T_t = D_t + W_t$ (totaal aantal spelers na t rondes)
- ▶ $\delta_t = D_t - W_t$ (verschil dorpelingen en wolven na t rondes)

Twee stochastische variabelen (D_t en W_t) bijhouden is onhandig

Daarom wissel van variabelen:

- ▶ $T_t = D_t + W_t$ (totaal aantal spelers na t rondes)
- ▶ $\delta_t = D_t - W_t$ (verschil dorpelingen en wolven na t rondes)

T_t is bekend: elke ronde worden altijd 2 spelers verwijderd, dus

$$T_t = T_0 - 2t$$

Twee stochastische variabelen (D_t en W_t) bijhouden is onhandig

Daarom wissel van variabelen:

- ▶ $T_t = D_t + W_t$ (totaal aantal spelers na t rondes)
- ▶ $\delta_t = D_t - W_t$ (verschil dorpelingen en wolven na t rondes)

T_t is bekend: elke ronde worden altijd 2 spelers verwijderd, dus
 $T_t = T_0 - 2t$

Nu hebben we maar één stochastische variabele over, namelijk δ_t

Kansverdeling in termen van δ_t :

$$P(\delta_t = \delta_{t-1} - 2) = p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

$$P(\delta_t = \delta_{t-1}) = 1 - p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

waarbij

$$p(\delta, t) = \frac{\frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}T_0 - t - 1}{T_0 - 2t - 1}$$

Kansverdeling in termen van δ_t :

$$P(\delta_t = \delta_{t-1} - 2) = p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

$$P(\delta_t = \delta_{t-1}) = 1 - p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

waarbij

$$p(\delta, t) = \frac{\frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}T_0 - t - 1}{T_0 - 2t - 1}$$

Dorpelingen winnen na t rondes als $\delta_t = T_0 - 2t$

Kansverdeling in termen van δ_t :

$$P(\delta_t = \delta_{t-1} - 2) = p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

$$P(\delta_t = \delta_{t-1}) = 1 - p(\delta_{t-1}, t - 1)$$

waarbij

$$p(\delta, t) = \frac{\frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}T_0 - t - 1}{T_0 - 2t - 1}$$

Dorpelingen winnen na t rondes als $\delta_t = T_0 - 2t$

Wolven winnen na t rondes als $\delta_t = 0$

Het makkelijke geval ($T_0 = 44$)

Eerste stap: wat is de kans dat de wolven na t rondes winnen bij T_0 spelers en W_0 wolven?

Eerste stap: wat is de kans dat de wolven na t rondes winnen bij T_0 spelers en W_0 wolven?

We bepalen dit door de kansen $P(\delta_t = \delta)$ uit te rekenen

Eerste stap: wat is de kans dat de wolven na t rondes winnen bij T_0 spelers en W_0 wolven?

We bepalen dit door de kansen $P(\delta_t = \delta)$ uit te rekenen

Als we dit weten, kunnen we de winkansen berekenen:

Eerste stap: wat is de kans dat de wolven na t rondes winnen bij T_0 spelers en W_0 wolven?

We bepalen dit door de kansen $P(\delta_t = \delta)$ uit te rekenen

Als we dit weten, kunnen we de winkansen berekenen:

$$P(\text{wolven winnen}) = \sum_t P(\delta_t = 0)$$

$$P(\text{dorpelingen winnen}) = 1 - P(\text{wolven winnen})$$

Eerste stap: wat is de kans dat de wolven na t rondes winnen bij T_0 spelers en W_0 wolven?

We bepalen dit door de kansen $P(\delta_t = \delta)$ uit te rekenen

Als we dit weten, kunnen we de winkansen berekenen:

$$P(\text{wolven winnen}) = \sum_t P(\delta_t = 0)$$

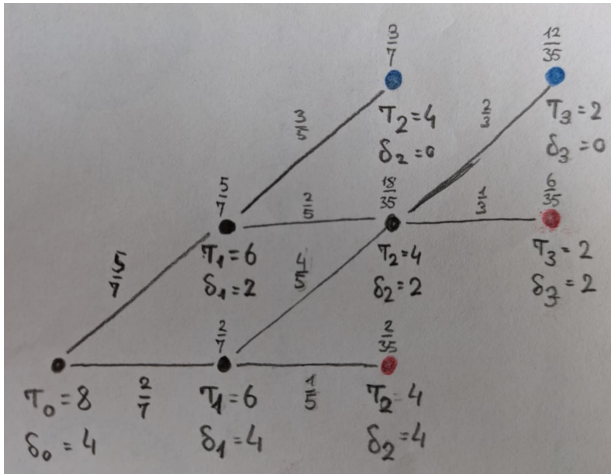
$$P(\text{dorpelingen winnen}) = 1 - P(\text{wolven winnen})$$

Hiertoe gebruiken we de **meestervergelijking**:

$$\begin{aligned} P(\delta_t = \delta) &= P(\delta_{t-1} = \delta + 2) \cdot p(\delta_{t-1}, t - 1) \\ &\quad + P(\delta_{t-1} = \delta) \cdot [1 - p(\delta_{t-1}, t - 1)] \end{aligned}$$

Dynamisch programmeren

Voorbeeld ($D_0 = 6, W_0 = 2 \Rightarrow T_0 = 8, \delta_0 = 4$)



We weten nu de winkansen $P_{\text{win}}(T_0, W_0)$.

Maar hoe bepalen we het eerlijke aantal wolven?

We weten nu de winkansen $P_{\text{win}}(T_0, W_0)$.

Maar hoe bepalen we het eerlijke aantal wolven?

Bijvoorbeeld: alle W_0 afgaan en bepalen welke $P_{\text{win}}(T_0, W_0)$ het dichtst bij $\frac{1}{2}$ zit

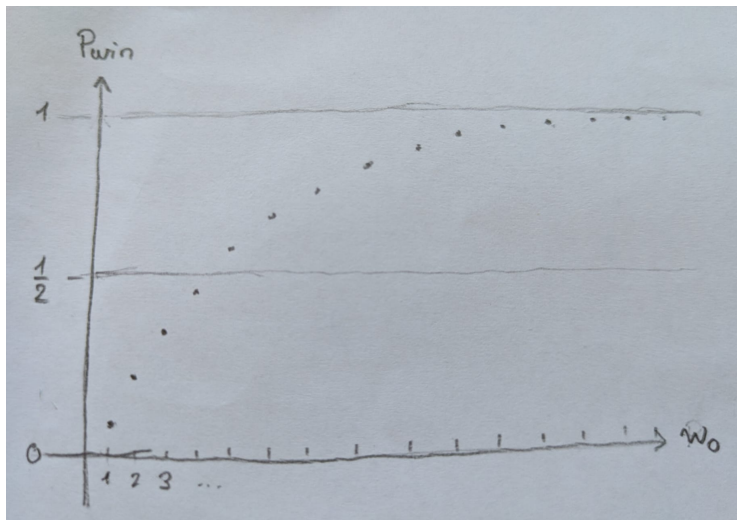
We weten nu de winkansen $P_{\text{win}}(T_0, W_0)$.

Maar hoe bepalen we het eerlijke aantal wolven?

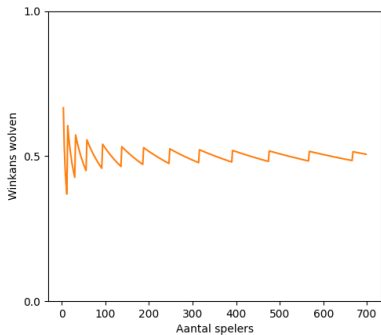
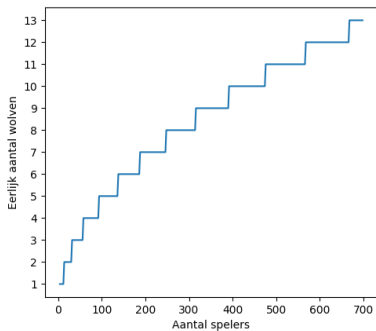
Bijvoorbeeld: alle W_0 afgaan en bepalen welke $P_{\text{win}}(T_0, W_0)$ het dichtst bij $\frac{1}{2}$ zit

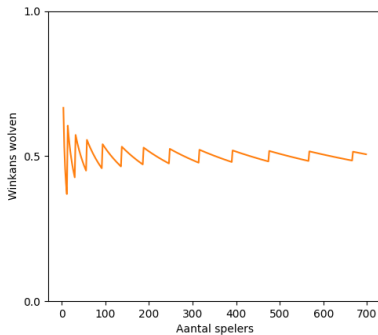
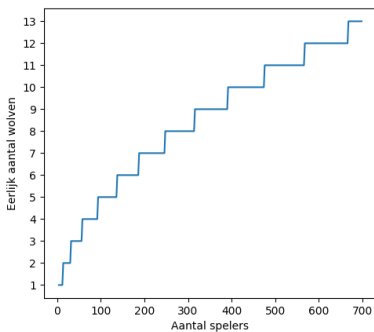
Maar het kan slimmer met **binair zoeken**

Binair zoeken



Resultaat





Bij 44 spelers: 3 wolven, $P(\text{wolven winnen}) \approx 50,03\%$

Het aantal **rekenstappen** R (preciezer: het aantal keren dat $p(\delta, t)$ wordt uitgerekend) schaalt als

$$R \approx (T_0/2)^2 \cdot \log_2(T_0/2)$$

Het aantal **rekenstappen** R (preciezer: het aantal keren dat $p(\delta, t)$ wordt uitgerekend) schaalt als

$$R \approx (T_0/2)^2 \cdot \log_2(T_0/2)$$

Dit is goed te doen voor kleine T_0 , maar duurt te lang voor grote T_0 (zoals $T_0 = 8 \times 10^9$)...

Het moeilijke geval ($T_0 \gg 44$)

Bij grote aantallen spelers lukt exact oplossen niet meer, en moeten we een **benadering** gebruiken

Bij grote aantallen spelers lukt exact oplossen niet meer, en moeten we een **benadering** gebruiken

Aanname 1: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel benaderen met een proces dat **continu** is in t

Oftewel, een proces waarbij $P(\delta(t) = \delta)$ ook gedefinieerd is voor t geen geheel getal

Bij grote aantallen spelers lukt exact oplossen niet meer, en moeten we een **benadering** gebruiken

Aanname 1: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel benaderen met een proces dat **continu** is in t

Oftewel, een proces waarbij $P(\delta(t) = \delta)$ ook gedefinieerd is voor t geen geheel getal

Waarom kan dit?

Bij grote aantallen spelers lukt exact oplossen niet meer, en moeten we een **benadering** gebruiken

Aanname 1: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel benaderen met een proces dat **continu** is in t

Oftewel, een proces waarbij $P(\delta(t) = \delta)$ ook gedefinieerd is voor t geen geheel getal

Waarom kan dit?

Hoe groter T_0 , hoe langer elk spel duurt (maximaal $T_0/2$ stappen)
 $\Rightarrow$ elke tijdstap is maar een relatief klein stapje

Continue meestervergelijking

Idee A: continue meestervergelijking uit statistische fysica gebruiken

Idee A: continue meestervergelijking uit statistische fysica gebruiken

$$P_{\delta}(t + dt) = P_{\delta+2}(t) \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt + P_{\delta}(t)[1 - \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt]$$

met $\omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t)$ de “rate” zodanig dat $\omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt = p(\delta + 2, t)$

Idee A: continue meestersvergelijking uit statistische fysica gebruiken

$$P_{\delta}(t + dt) = P_{\delta+2}(t) \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt + P_{\delta}(t) [1 - \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt]$$

met $\omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t)$ de “rate” zodanig dat $\omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) dt = p(\delta + 2, t)$

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt} P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Continue meestervergelijking

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Continue meestersvergelijking

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Voordeel:

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Voordeel:

- ▶ dezelfde structuur als fundamentele vergelijking van de kwantummechanica $\Rightarrow$ oplossing bekend

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Voordeel:

- ▶ dezelfde structuur als fundamentele vergelijking van de kwantummechanica $\Rightarrow$ oplossing bekend

Nadelen:

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Voordeel:

- ▶ dezelfde structuur als fundamentele vergelijking van de kwantummechanica $\Rightarrow$ oplossing bekend

Nadelen:

- ▶ uitrekenen van oplossing in de praktijk niet sneller dan DP

Voor kleine tijdstappen ($dt \approx 0$) geldt bij benadering

$$\frac{d}{dt}P_{\delta}(t) = \omega_{\delta+2 \rightarrow \delta}(t) [P_{\delta+2}(t) - P_{\delta}(t)]$$

Voordeel:

- ▶ dezelfde structuur als fundamentele vergelijking van de kwantummechanica $\Rightarrow$ oplossing bekend

Nadelen:

- ▶ uitrekenen van oplossing in de praktijk niet sneller dan DP
- ▶ hoe bepalen we de juiste ω ?

Weerwolven als Itô-proces

Aanname 2: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel goed benaderen met een proces dat continu is in t en in δ

Aanname 2: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel goed benaderen met een proces dat continu is in t en in δ

Oftewel, een proces met kansdichtheid $\rho(\delta, t)$ voor t en δ geen gehele getallen

Aanname 2: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel goed benaderen met een proces dat continu is in t en in δ

Oftewel, een proces met kansdichtheid $\rho(\delta, t)$ voor t en δ geen gehele getallen

Vergelijkbaar met vorige aanname: bij veel spelers verandert δ in elke stap maar relatief weinig

Aanname 2: bij een groot aantal spelers T_0 kunnen we het spel goed benaderen met een proces dat continu is in t en in δ

Oftewel, een proces met kansdichtheid $\rho(\delta, t)$ voor t en δ geen gehele getallen

Vergelijkbaar met vorige aanname: bij veel spelers verandert δ in elke stap maar relatief weinig

Idee B: het spel is (bij benadering) een Itô-proces

$$d\delta(t) = \mu(\delta(t), t) dt + \sigma(\delta(t), t) dW(t)$$

in het domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$

Weerwolven als Itô-proces

Keuze voor $\mu(\delta(t), t)$ en $\sigma(\delta(t), t)$ volgt uit het oorspronkelijke proces:

Keuze voor $\mu(\delta(t), t)$ en $\sigma(\delta(t), t)$ volgt uit het oorspronkelijke proces:

$$\delta(t+1) - \delta(t) = \begin{cases} -2 & \text{met kans } p(\delta, t) \\ 0 & \text{met kans } 1 - p(\delta, t) \end{cases}$$

Keuze voor $\mu(\delta(t), t)$ en $\sigma(\delta(t), t)$ volgt uit het oorspronkelijke proces:

$$\delta(t+1) - \delta(t) = \begin{cases} -2 & \text{met kans } p(\delta, t) \\ 0 & \text{met kans } 1 - p(\delta, t) \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\mu := E[\delta(t+1) - \delta(t)] = -2p,$$

$$\sigma^2 := E[(\delta(t+1) - \delta(t))^2] - E[\delta(t+1) - \delta(t)]^2 = 4(p - p^2)$$

Keuze voor $\mu(\delta(t), t)$ en $\sigma(\delta(t), t)$ volgt uit het oorspronkelijke proces:

$$\delta(t+1) - \delta(t) = \begin{cases} -2 & \text{met kans } p(\delta, t) \\ 0 & \text{met kans } 1 - p(\delta, t) \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\mu := E[\delta(t+1) - \delta(t)] = -2p,$$

$$\sigma^2 := E[(\delta(t+1) - \delta(t))^2] - E[\delta(t+1) - \delta(t)]^2 = 4(p - p^2)$$

Bewering: kansverdelingen van beide processen naderen normaalverdeling met gelijke gemiddelde en variantie als $T_0 \rightarrow \infty$ (bewijs?)

Weerwolven als Itô-proces

In domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$ geldt Fokker-Planck-vergelijking voor kansdichtheid $\rho(\delta, t)$:

In domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$ geldt Fokker-Planck-vergelijking voor kansdichtheid $\rho(\delta, t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\delta, t) = -\frac{\partial}{\partial \delta} [\mu(\delta, t) \rho(\delta, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial \delta^2} [\sigma^2(\delta, t) \rho(\delta, t)]$$

In domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$ geldt Fokker-Planck-vergelijking voor kansdichtheid $\rho(\delta, t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\delta, t) = -\frac{\partial}{\partial \delta} [\mu(\delta, t) \rho(\delta, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial \delta^2} [\sigma^2(\delta, t) \rho(\delta, t)]$$

Analytische oplossing onwaarschijnlijk, maar numeriek oplossen mogelijk (complexiteit?)

In domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$ geldt Fokker-Planck-vergelijking voor kansdichtheid $\rho(\delta, t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\delta, t) = -\frac{\partial}{\partial \delta} [\mu(\delta, t) \rho(\delta, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial \delta^2} [\sigma^2(\delta, t) \rho(\delta, t)]$$

Analytische oplossing onwaarschijnlijk, maar numeriek oplossen mogelijk (complexiteit?)

En hoe houden we rekening met vroegtijdig stoppen ($\delta(t) \leq 0$ of $\delta(t) \geq T_0 - 2t$)?

In domein $0 < \delta(t) < T_0 - 2t$ geldt Fokker-Planck-vergelijking voor kansdichtheid $\rho(\delta, t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\delta, t) = -\frac{\partial}{\partial \delta} [\mu(\delta, t) \rho(\delta, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial \delta^2} [\sigma^2(\delta, t) \rho(\delta, t)]$$

Analytische oplossing onwaarschijnlijk, maar numeriek oplossen mogelijk (complexiteit?)

En hoe houden we rekening met vroegtijdig stoppen ($\delta(t) \leq 0$ of $\delta(t) \geq T_0 - 2t$)?

$P(\text{wolven winnen}) = P(\text{proces stopt op } t \leq T_0/2 \text{ met } \delta(t) = 0)$

Vragen?